КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Финальный пробник

5 класс · занятие 24 · 55 минут · 12 слайдов

Цель. Ученик пишет полный вариант 239 (2021 или 2020 года) в условиях экзамена, разбирает ошибки на задачах-аналогах и получает план на последние дни перед экзаменом.

Зачем. Последняя «генеральная репетиция»: проверяем тактику (занятие 23) в полных условиях. Работу ученик видит впервые — это честный замер.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–23, личный план на экзамен (занятие 23). Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2021-math.pdf (запасной вариант — https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2020-math.pdf). Решений к этим годам нет — проверяет репетитор.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 24: Финальный пробник

Говорить: Пробник — полные 2 часа, как на экзамене: утро (экзамен в 11:00), бланк, ручка, таймер, без телефона. Работа 2021 года: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2021-math.pdf; если ученик её уже видел — 2020: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2020-math.pdf. Официальных решений нет — проверьте работу сами до разбора. Это занятие — разбор и план на последние дни.

2 1–3 мин

Правила: Как на экзамене

- 2 часа, начало в 11:00.
- Ответы — в бланк, у задач со звёздочкой — решение.
- С собой — свой план на экзамен (занятие 23).

Говорить: Попросите ученика перед началом перечитать свой план. После пробника спросите: что из плана получилось, а что нет.

3 3–21 мин

Разбор: Итоги пробника

- Сколько задач решено? Сравните с пробниками №1–3.
- Где потеряны баллы: счёт, невнимательность, не все ответы, не знаю как?
- Задачи с ошибками — решить заново.

Говорить: Покажите ученику рост по четырём пробникам — это важно для уверенности. Ошибки вида «счёт» и «невнимательность» — главный резерв на экзамене: они лечатся проверкой. Дальше — задачи-аналоги по самым частым ошибкам; дайте те, что нужны этому ученику.

4 21–25 мин

Ошибка 1 · ноль в частном: Вычислите: $2\,472\,412 : 412$

Ответ: 6001

Говорить: Два нуля в частном подряд: 2472 : 412 = 6, дальше 4 и 41 меньше 412 — пишем 0 и 0, потом 412 : 412 = 1. Самая частая ошибка — потерять ноль (ответ 601). Прикидка: 2 400 000 : 400 = 6000 — значит, четыре цифры.

---

5 25–29 мин

Ошибка 2 · неизвестный делитель: Найдите x**:** $5600 : (x + 45) = 35$

Ответ: $x = 115$

Говорить: Делитель = делимое : частное: x + 45 = 5600 : 35 = 160, x = 115. Ошибка — умножить 5600 · 35. Проверка подстановкой: 5600 : 160 = 35.

---

6 29–35 мин

Ошибка 3 · не все ответы: Два поезда

Из двух городов, расстояние между которыми 560 км, одновременно навстречу друг другу вышли два поезда со скоростями 60 км/ч и 80 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 140 км?

Ответ: Через 3 часа или через 5 часов

Говорить: Сближаются на 140 км в час. До встречи: (560 − 140) : 140 = 3 ч. После встречи они разъезжаются, и снова будет 140 км: (560 + 140) : 140 = 5 ч. Второй ответ находят единицы — нарисуйте схему.

---

7 35–39 мин

Ошибка 4 · окрашенный куб: Куб $4 \times 4 \times 4$

Куб покрасили снаружи и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. Сколько кубиков имеют ровно одну окрашенную грань?

Ответ: 24

Говорить: На каждой грани внутренний квадрат 2 × 2 = 4 кубика, граней 6 — 24. Проверка: 8 + 24 + 24 + 8 = 64.

---

8 39–43 мин

Ошибка 5 · подсчёт цифр: Сколько раз цифра 7 встречается в записи всех чисел от 1 до 100?

Ответ: 20

Говорить: В разряде единиц: 7, 17, …, 97 — 10 раз. В разряде десятков: 70–79 — 10 раз. Число 77 даёт две семёрки — и это правильно, мы считаем цифры, а не числа. Ошибка — ответ 19 (сосчитали числа).

---

9 43–47 мин

Ошибка 6 · наихудший случай: Носки

В ящике 6 чёрных и 4 белых носка. Сколько носков нужно вытащить не глядя, чтобы наверняка:

1. была пара одного цвета;
2. была пара белых носков?

Ответ: 1) 3; 2) 8

Говорить: 1) Худший случай — по одному каждого цвета, третий даёт пару. 2) Худший случай — все 6 чёрных и 1 белый, восьмой — второй белый. Ученик должен уметь назвать «невезучий» случай.

10 47–52 мин

План: Последние дни перед экзаменом

- Каждый день — 20–30 минут: задачи 1–2 (столбик, уравнение) с проверкой.
- Перечитать свой листок ошибок и план на экзамен.
- Новые трудные темы — не начинать.
- Накануне — отдых, ранний сон.
- С собой: ручки, карандаш, ластик, вода, часы.

Говорить: Обсудите с учеником и родителями. Экзамен 16 мая в 11:00, II тур 21 мая (1 час, взять ручку). Тревожному ученику скажите прямо: решить всё никто не ждёт. Главное — не потерять лёгкие баллы.

---

11 52–54 мин

Итог: Готово

- Вы прошли весь курс: 24 занятия и 4 пробника.
- Ваш план на экзамен — у вас.
- Проверка — привычка, а не лишняя работа.

Говорить: Похвалите ученика за проделанную работу, назовите конкретно, что стало лучше с первого пробника. Отметьте в программе, что курс пройден.

---

12 54–55 мин

Домашнее задание: Листок на последние дни

6 задач на повторение. По одной-две в день.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Если до экзамена больше недели — добавьте по 2 задачи из других работ архива на ежедневную разминку.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $3\,613\,545 : 45 \to 80\,301$
2. Найдите x: $7200 : (x - 30) = 48 \to 180$
3. Из двух городов, расстояние между которыми 300 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 70 км/ч и 80 км/ч. Через сколько времени расстояние между ними будет 75 км? → **Через 1 ч 30 мин или через 2 ч 30 мин**
4. Куб $5 \times 5 \times 5$ покрасили снаружи и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. Сколько кубиков имеют ровно две окрашенные грани? → 36
5. Сколько раз цифра 1 встречается в записи всех чисел от 1 до 100? → 21
6. В ящике 5 красных и 8 синих носков. Сколько носков нужно вытащить не глядя, чтобы среди них наверняка были два синих? → 7